

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

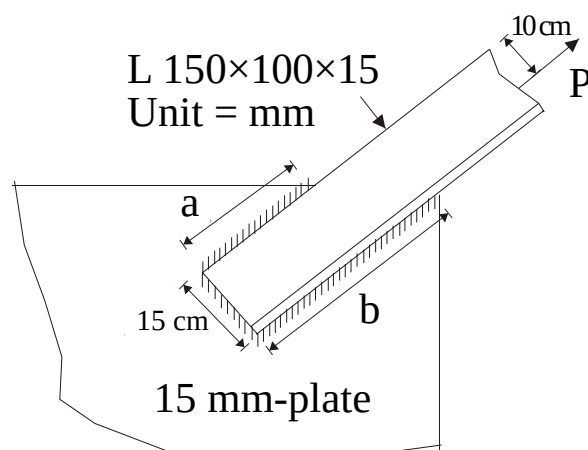
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、有一角鋼 (L 150 mm×100 mm×15 mm) 使用填角焊焊接在一塊連接板 (厚度 1.5 cm) 上，使用此角鋼之材料強度，試依據工作應力法 (ASD) 設計焊接長度 a 及 b 。(25 分)

鋼材之降伏強度 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ，抗拉強度 $F_u = 4.8 \text{ tf/cm}^2$ ，焊材之 $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ ，填角焊腳長 (Leg length) 使用 1.2 cm，角鋼之形心離端點長度為 10 cm (如圖一中外力 P 離端點之長度， P 為斷面上之總外力)，面積折減係數 $U = 0.85$ 。(註：圖一中斜線部分表示填角焊之區域)

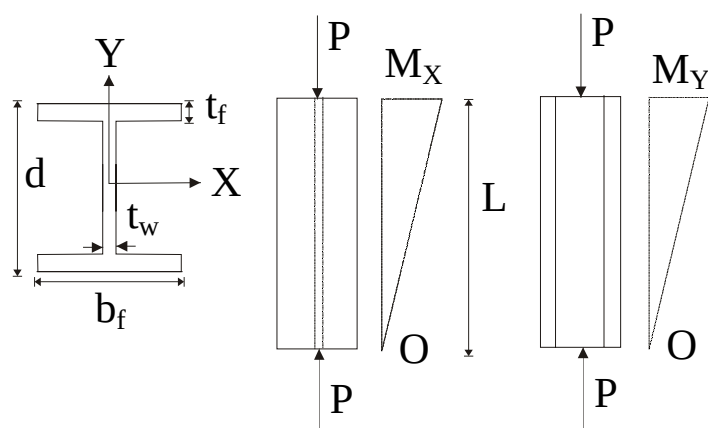


圖一

- 二、如圖二所示，一 H 500×300×15×20 鋼柱 (型鋼所示尺寸 $d \times b_f \times t_w \times t_f$ ，單位均為 mm) 承受軸壓力 ($P = 40 \text{ tf}$) 及雙軸力矩 ($M_x = 20 \text{ m-tf}$, $M_y = 10 \text{ m-tf}$)，柱長 $L = 10$ 公尺，兩端鉸接，試用 ASD 法檢核此結構是否適當？(25 分)

假設 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 及 $C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \leq 2.3$ 。所有之鋼板為 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ 及 $F_u = 5 \text{ tf/cm}^2$ 。

(H 500×300, $d = 50 \text{ cm}$, $t_w = 1.5 \text{ cm}$, $b_f = 30 \text{ cm}$, $t_f = 2 \text{ cm}$, $A = 189 \text{ cm}^2$, $r_x = 20.74 \text{ cm}$, $r_y = 6.91 \text{ cm}$, $r_T = 7.94 \text{ cm}$, $S_x = 3253 \text{ cm}^3$, $S_y = 600 \text{ cm}^3$, $I_x = 81327 \text{ cm}^4$, $I_y = 9012 \text{ cm}^4$)



圖二 (註：L = 10 公尺)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

三、試用 LRFD 法計算(一)-(三)之設計彎曲強度 (design bending strength) $\phi_b M_n$ ，樑為 H 700×200×12×25 (尺寸 $d \times b_f \times t_w \times t_f$ 之單位為 mm)， $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ，條件為：

(一)樑全長均有側向支撐。(8分)

(二)側向支撐長度為 5m 及 $C_b = 1$ 。(8分)

(三)側向支撐長度為 8m 及 $C_b = 1.7$ 。(9分)

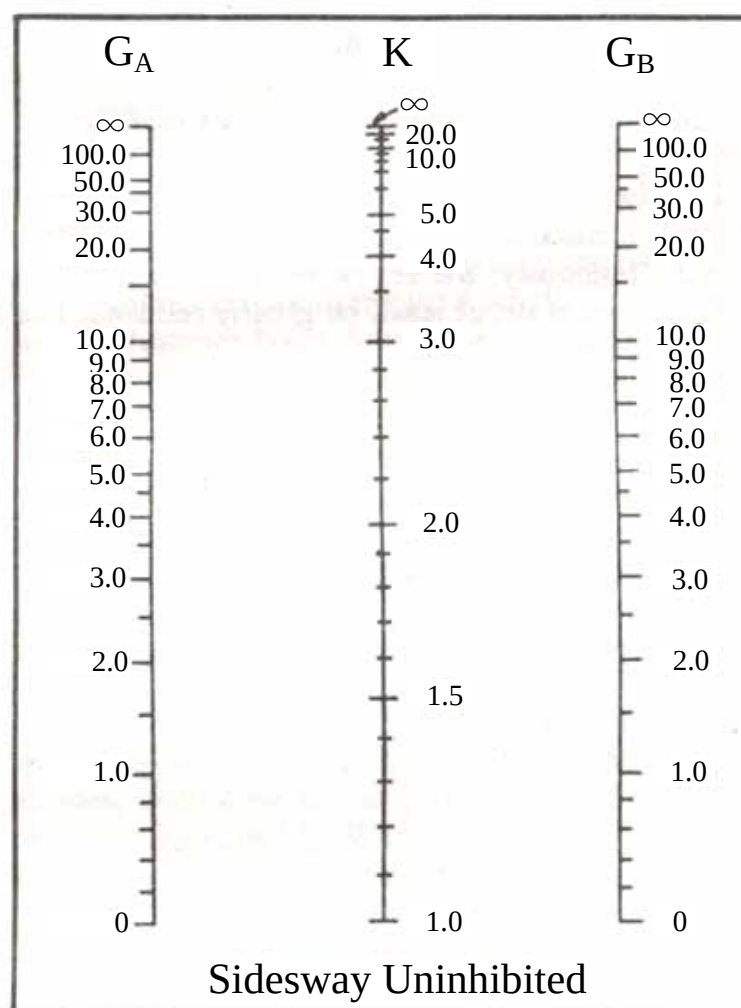
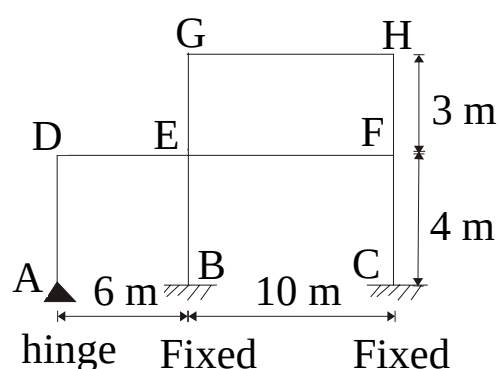
($d = 70 \text{ cm}$, $t_w = 1.2 \text{ cm}$, $b_f = 20 \text{ cm}$, $t_f = 2.5 \text{ cm}$, $A = 178 \text{ cm}^2$, $I_x = 141421 \text{ cm}^4$, $I_y = 3343 \text{ cm}^4$, $S_x = 4040.6 \text{ cm}^3$, $S_y = 334.3 \text{ cm}^3$, $r_x = 28.19 \text{ cm}$, $r_y = 4.33 \text{ cm}$, $Z_x = 4642.5 \text{ cm}^3$, $Z_y = 523.4 \text{ cm}^3$, $J = 245.77 \text{ cm}^4$, $C_w = 3807536.63 \text{ cm}^6$, 殘留應力 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$)

四、計算精確的有效長度係數在鋼結構設計中相當重要，請用查圖的方法，試求圖三結構各柱子之有效長度係數 (K)。(25分)

(鉸接 (hinge) 時 G 可使用 10，固接 (fixed) 時 G 可使用 1。)

柱與梁之 I 值表 (單位： cm^4)

	柱 AD, BE, and CF	柱 EG, and FH	梁 DE	梁 EF, and GH
I 值	15000	4000	17000	36000



圖三
(請接第三頁)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※供參考之公式集（請自行使用適合之公式，並檢查此公式之正確性，若有問題，應自行修正）

$$E = 2040 \text{ tf/cm}^2, G = 790 \text{ t/cm}^2.$$

$$\text{For flange } \lambda_{pd} = 14/\sqrt{F_y} \quad \lambda_p = 17/\sqrt{F_y} \quad \bar{\lambda}_r = 25/\sqrt{F_y},$$

$$\text{Unit of } F_y = \text{t/cm}^2, b_f/(2t_f) \leq \lambda_{pd}$$

$$\text{For Web } \lambda_{pd} = \frac{138}{\sqrt{F_y}}(1 - 3.17 \frac{f_a}{F_y}) \text{ for } f_a/F_y \leq 0.16, = 68/\sqrt{F_y} \text{ for others}$$

$$\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}} \text{ or } \frac{1400}{(d/A_f)F_y}$$

$$\sqrt{71600C_b/F_y} \leq L/r_t \leq \sqrt{35800C_b/F_y} \text{ then } F_b = [2/3 - \frac{F_y(L/r_t)^2}{107600C_b}]F_y$$

$$\sqrt{35800C_b/F_y} < L/r_t \text{ then } F_b = 12000C_b/(L/r_t)^2$$

$$F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f}$$

$$(1) \frac{f_a}{F_a} < 0.15 \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$$

$$(2) \frac{f_a}{F_a} > 0.15 \quad \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{(1 - \frac{f_a}{F'_a})F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{(1 - \frac{f_a}{F'_a})F_{by}} \leq 1$$

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\text{if } \frac{kl}{r} \leq C_c \quad F_a = \frac{[1 - \frac{(kl/r)^2}{2C_c^2}]F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(kl/r)}{8C_c} - \frac{(kl/r)^3}{8C_c^3}} \quad \text{else } F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(kl/r)^2}$$

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

$$\text{For } \lambda_c \leq 15 \quad F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2})F_y$$

$$\text{For } \lambda_c > 15 \quad F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}} \quad L_r = \frac{r_y X_1}{(F_y - F_r)} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_b} \right) \right] \leq M_p \quad M_n = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}} \leq M_p$$

$$M_r = (F_y - F_r)S_x$$

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{EGJA/2} \quad X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} [S_x/(GJ)]^2 \quad G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$$